Cattle Tracker — 睡眠与运动唤醒机制

Fw-CattleTracker · ESP32-S3 + LIS2DH12 + LC760Z + EG800 · 2026-09-30

1. 设计目标

设备挂在牛身上，用 1800 mAh 电池。定位和上报是耗电大头（一次约 2.4 mAh），所以**只在牛真的移动时才定位上报**；牛静止时设备维持在 150 µA 的深睡。同时要满足实时防盗——位置变化要当次上报，不做批量缓存。

核心矛盾：判断"有没有动"这件事本身也要耗电。解决办法是把判断拆成两层，睡眠期用加速度计自己的硬件中断（3 µA），醒来后才用 MCU 做精细判定。

2. 一轮的完整时间线

固定 30 秒一轮。ESP32 深睡 = 复位，RAM 清零，只有 `RTC_DATA_ATTR` 变量存活。

0 ms	定时器唤醒，从 `app_main()` 重新开始
~420 ms	GPIO 初始化。**必须先写电平再切方向**——深睡后输出锁存器复位为 0，顺序反了会把 GNSS 电源拉低一下
~1200 ms	I2C 起来，**在重新配置传感器之前**先读走 `INT1_SRC`，拿到睡眠窗口的锁存位
~1700 ms	判定分支：锁存位 = 0 直接判"确定静止"，跳过采样
1.7–6.8 s	锁存位 = 1 时，做 5 秒运动采样（50 Hz，249 个点）
~6.8 s	`track_decide()` 出结论：有动作 / 存疑 / 确定静止
—	有动作 → RESET_N 脉冲唤醒 GNSS（约 780 ms 出 NMEA）→ 等定位（≤90 s）→ 开 modem 上报 → 回 Backup
—	无动作 → 探测 GNSS 400 ms 确认仍在 Backup → modem 电源关
~7.9 s	给加速度计布防（10 Hz 低功耗 + 高通 + 锁存中断），清干净锁存位
~8.0 s	进入深睡 30 秒

静止轮实测醒着约 **2.8 秒**（上面的时间戳含调试日志开销）。

3. 三态判定

有动作	**存疑**	**确定静止**
平均帧差 ⩾ 门限。 → 开 GNSS 定位并上报 → streak / doubt 清零	睡眠期锁存位置位，但醒来采样是静止的。 → 不开 GNSS → doubt+1	锁存位都没置位，睡眠窗口全程没动。 → 跳过 5 秒采样，直接睡 → streak+1

"存疑"这一态是刻意保留的：它对应"睡眠期间动过、但醒来那一刻恰好静止"。牛走几步又停下来吃草就是这个形态。

4. 两层运动检测

第一层：睡眠期的硬件锁存（LIS2DH12 自己跑，3 µA）

加速度计配成 10 Hz 低功耗模式，内部高通滤波器设为自动跟踪（`CTRL_REG2 = 0x81`，HPM=10），去掉重力直流分量；`INT1_CFG = 0x2A` 开三轴高事件；`CTRL_REG5 bit3 (LIR) = 1` 让中断**锁存**。

锁存是关键：MCU 深睡期间没人去读中断，一旦超过 96 mg 阈值，`INT1_SRC` 的 IA 位就置 1 并一直保持到被读走。这样 30 秒里任何一个瞬间的动作都不会漏掉，**而且完全不需要接唤醒引脚**。

> **为什么不用中断唤醒 MCU**：ESP32-S3 任何 RTC 域唤醒源（ext0 / gpio_hold_en）都会让 RTC_PERIPH 保持供电，实测 **+405 µA**——比整机深睡的 150 µA 还高一倍半。所以设计上坚持定时唤醒 + 读锁存位，中断线 IO17 不参与唤醒。

第二层：醒来后的 5 秒软件采样

只有第一层报了"动过"才执行。ODR 开到 100 Hz、每 20 ms 取一个点，保证每次读到的都是新样本。

判据是**相邻两帧的加速度矢量差**：

```
d[n] = ‖a[n] − a[n−1]‖      主判据 = 5 秒窗口内 d 的平均值
```

> **为什么不用 |‖a‖ − 1g|。**加速度矢量的模长是旋转不变量。板子翻转/摇晃时重力只是在三轴之间重新分配，模长始终 ≈1 g，这个量几乎为 0——实测用力晃动峰值只有 206 mg，活动占比 4%，完全漏判。牛低头吃草、甩头、走路时脖子摆动，同样以旋转为主。帧差把姿态变化也计入，旋转和平移都抓得到。

> **为什么不用"超阈值样本占比"。**帧差的能量集中在运动换向的瞬间。3 Hz 晃动每秒 6 次换向、每次高幅值持续 30–50 ms，50 Hz 下就是每秒约 12 个点——不管晃得多用力，占比都卡在 20% 附近。它反映的是运动的尖锐程度而非强度，而且丢掉了幅度信息。取平均值就没有这个天花板，对幅度和持续时间都单调。

采样链路上修掉的两个真实缺陷

问题	后果与修法
三轴不同时刻采样	原来用 6 次独立 I2C 事务逐个读 OUT_X_L⋯OUT_Z_H，50 kHz 下约 5 ms，而 ODR 10 ms 一帧——读到一半就换帧了。改成子地址置 `bit7` 自动递增的单次突发读。
高低字节来自不同采样	`CTRL_REG4` 没置 BDU。12 位数据分两个寄存器，低字节读完、高字节还没读就被新采样覆盖，出来是拼接值。已加 `0x80`。

5. 参数表

宏	当前值	含义
`TRACK_CYCLE_SEC`	30 s	深睡周期（固定，不再区分高低频）
`TRACK_FIX_TIMEOUT_S`	90 s	GNSS 定位超时
`MOTION_LATCH_THS_MG`	96 mg	睡眠期硬件中断阈值（THS=6，16 mg/LSB）
`MOTION_LATCH_DUR_MS`	0	硬件中断持续时间要求，0 = 单点超阈即触发
`MOTION_WINDOW_MS`	5000 ms	醒来后的采样窗口
`MOTION_SAMPLE_PERIOD_MS`	20 ms	采样间隔（50 Hz，传感器 ODR 100 Hz）
`MOTION_MEAN_DELTA_TH_MG`	20 mg	**主判据门限**：平均帧差超过它判"有动作"
`MOTION_DELTA_TH_MG`	60 mg	仅用于日志里的占比和沿计数诊断
`TRACK_DOUBT_MAX`	5	连续存疑计数上限（**目前空转，见第 8 节**）
`GNSS_STANDBY_PROBE_MS`	400 ms	确认 GNSS 仍在 Backup 的探测时长

6. 标定数据（实测）

状态	平均帧差	峰值	说明
静止（本底噪声）	4 mg	8–11 mg	逐秒 4/4/4/4/4，纯高斯噪声
手持用力摇晃	41 mg	156 mg	逐秒 44/39/32/37/52
几何中点	13 mg	—	√(4×41)，可作为门限下限参考

噪声底的理论验证：LIS2DH12 在 HR 模式噪声密度约 220 μg/√Hz。ODR = 100 Hz、噪声带宽 ≈ 50 Hz，每轴 RMS ≈ 220 μg × √50 ≈ 1.6 mg。帧差是两个独立采样相减，每轴 RMS 涨到 √2 × 1.6 ≈ 2.2 mg；三轴合成取模长服从 Maxwell 分布，均值 = 2σ√(2/π) ≈ **3.5 mg**，峰值约 4σ ≈ **8.8 mg**。与实测的 4 mg / 8–11 mg 吻合。

门限当前取 20 mg，是噪声底的 5 倍、摇晃值的一半。**尚未标定的一项**：轻微甩头的量级——它是门限的真正下界，因为软件这一层的职责是从"硬件触发了"里剔除甩头、反刍、蹭痒，而不是剔除静止（静止根本走不到软件采样）。

7. 功耗

状态	电流	备注
深睡	150 μA	含加速度计 10 Hz 低功耗 3 μA
醒着，仅 MCU	40 mA	静止轮约 2.8 s
MCU + GNSS	80 mA	定位期最长 90 s
上报瞬时	150 mA	LTE 发射，约 10 s

一个静止轮约 0.031 mAh，一个移动轮（定位 + 上报）约 **2.4 mAh**。1800 mAh 电池：完全静止约 **25 天**；按每天上报 n 次算，续航上限约 **750 ÷ n 天**。周期是静止功耗的主导杠杆（30 s → 5 min 可把静止续航拉到约 175 天），上报次数是移动功耗的主导杠杆。

8. 已知缺口

> ① **`doubt` 计数空转。**连续存疑累计到 `TRACK_DOUBT_MAX` 之后，代码去加 `streak`，`streak` 去改 `mode`，而 `mode` 自从去掉高低频之后没有任何代码读它。所以"连续 5 轮存疑"目前不触发任何动作。
>
> ② **没有心跳。** `do_gnss = 有动作 || 冷启动`。长时间趴着不动的牛会完全静默，后台无法区分"牛没动"和"设备挂了"。
>
> ③ **睡眠期动过、醒来静止的场景会漏报。**这正是"存疑"态，牛走几步又停下吃草就落在这里，位置已经变了但不会定位。防盗场景下小偷抱着设备走走停停也可能卡在这个缝里。
>
> ①②③ 实际是同一个洞的三个面，堵法是让存疑累计到 N 次就强制定位一次（兼做心跳）。N 待定。

9. 深睡踩过的坑（备查）

现象	根因
第二轮睡眠停在 40 mA	`gpio_init()` 先把 GNSS_EN 切成输出再写电平。深睡后输出锁存器复位为 0，IO11 瞬间拉低，每次唤醒都把 LP5907/GNSS 电源循环一次。改为先写电平再切方向。
修好上条后 GNSS 再也不出 NMEA	之前正是那个电源毛刺在意外把 GNSS 从 Backup 里踹醒。`gnss_wake_from_standby2()` 原本只在定时器/ext0 唤醒时调用，上电和复位路径没调。改为在 `do_gnss` 分支无条件调用。
桌上不动也报锁存	`motion_sensor_init()` 里 `lis2dh12_configure(100 Hz, HR)` 改 ODR/模式会产生一个高通阶跃，在我们读取之前就把中断锁上了。改为**在任何重配置之前**先读并缓存 `INT1_SRC`。
Backup 模式叫不醒	LC760Z 的 Backup 只能靠 RESET_N 脉冲退出，软件命令无效。

10. 待办

硬件：**IO9 → GND 需要补一个 100 kΩ 下拉电阻**，否则深睡时 LT3750 的 CHARGE 引脚浮空。装回 D25 之前必须完成——这是安全项。

软件：标定甩头量级后定下 `MOTION_MEAN_DELTA_TH_MG`；决定第 8 节的 N 并实现；出货前把 `GPS_CYCLE_SLEEP_MIN` 从调试值 1 改回 6。